

Aerospace Engineering

Kandidatuddannelser — Ansøgningsguide

Til Olivia — ansøger med en teoretisk fysik-kandidatgrad fra NBI, med mål om efterårsoptag 2027.

Hvordan AE-kandidatoptagelser fungerer

AE-optagelser i USA ligner i store træk fysik-ph.d.-programmer — du ansøger til afdelingen, ikke til en specifik vejleder, selvom det er vigtigt og forventet at identificere de fakultetsmedlemmer, du ønsker at arbejde med. Et par forskelle:

- Kandidatgrad vs. ph.d.: I USA er de fleste finansierede stillinger ph.d.-programmer. Selvstændige kandidatprogrammer kræver ofte, at du betaler studieafgift eller er ufinansierede. Et finansieret ph.d.-program er altid at foretrække, hvis du er engageret i forskning. Afklar med hvert program.
 - Ingeniør-GRE: Nogle programmer beder stadig om en generel GRE. En ingeniørspecifik GRE er sjælden nu. Tjek hvert programs nuværende politik.
 - Anbefalingsbreve: Tre, ideelt fra forskningsvejledere. Oders og Holger Bech Nielsen ved NBI er stærke. Din CERN-vejleder tæller.
 - Motivationsbrev: Vigtigere end GRE. Bør formulere, hvilket underfelt du vil arbejde inden for og hvorfor — og nævne specifikke fakultetsmedlemmer. Vær ærlig om din fysikbaggrund og direkte om, hvor du vil tage den.
-

Din profil — hvordan du præsenterer den

Du er ikke en typisk AE-ansøger. Det er et aktiv, hvis det rammes korrekt.

Hvad der virker for dig:

- NBI-kandidatgrad i teoretisk fysik — signalerer matematisk modenhed og seriøs forskningskapacitet
- CERN-forskningserfaring — institutionel navnegenkendelse, konkret forskningskredentia
- Bachelorafhandling om strengteori og sorte huller — demonstrerer evne til at engagere sig med svære teoretiske problemer
- Stærk matematisk baggrund — direkte anvendelig på elektrisk fremdrift, astro-dynamik, rummiljø

Hvad der skal adresseres:

- Ingen tidligere AE- eller ingeniørkurser — anerkend det direkte i motivationsbrevet, og drej derefter til, hvorfor din baggrund er relevant for det specifikke underfelt, du sigter efter. "Jeg kommer fra en plasmafysikbaggrund, som jeg mener er direkte anvendelig på

Hall-thruster-forskning" er mere effektivt end tavshed om kløften.

- Vær specifik om underfelt — "aerospace engineering" er for bredt. "Elektrisk fremdrift, specifikt plasmainstabiliteter i Hall-thrustere" eller "astro-dynamik til cislunært missiondesign" fortæller udvalget, hvor din ansøgning skal hen.

Kandidatgraden som bro — hvorfor denne vej giver mening

Med en baggrund i teoretisk fysik er en kandidatgrad i aerospace engineering ikke en omvej. Det er den korrekte vej. Den udfylder ingeniørfundamentalgabene (aerodynamik, termodynamik, konstruktioner, dynamik), giver en legitimation, der åbner ph.d.-døre, og giver tid til at finde ud af, hvilket underfelt der faktisk trækker, inden du forpligter dig til en fem-årig afhandling.

De akademiske udfordringer er reelle men håndterbare. Matematikken bliver ikke problemet — en strengteori-kandidatgrad giver dig et forspring frem for de fleste AE-studerende i matematisk modenhed. Den sværere tilpasning er fysisk intuition inden for fluiddynamik og aerodynamik, ingeniørtermodynamik og laboratoriekultur (skiftet fra at udlede ligninger til at få eksperimenter til at producere brugbare data). Første semester af et AE-kandidatprogram er det kritiske punkt. I andet semester finder du fodfæste.

Finansieringsvirkelighed for AE-kandidatprogrammer

Dette er det vigtigste at forstå, inden du bygger en liste:

De fleste amerikanske AE-kandidatprogrammer er ikke finansierede. Dette er en kritisk forskel fra fysik-ph.d.-programmer, hvor næsten alle optagne får et stipendium. Et ufinansieret AE-kandidatprogram ved MIT eller Stanford koster \$60.000/år i studieafgift alene.

Muligheder der løser dette:

1. Start på et ph.d.-program og optjen kandidatgraden undervejs. Mange AE ph.d.-programmer tildeler en kandidatgrad efter de første to år. Ph.d.'en er finansieret; kandidatgraden følger med. Dette kræver, at du forpligter dig til en ph.d., inden du er sikker — men finansielt er det den reneste amerikanske mulighed.
2. Find et fakultetsmedlem, der finansierer dig som forskningsassistent. Nogle professorer optager finansierede kandidatstuderende på bevillinger. Ikke garanteret, men værd at spørge eksplicit om i henvendelses-mails til fakultetsmedlemmer. Sproget: "Jeg er interesseret i en forskningsmastergrad — har du bevillingsfinansiering, der kunne støtte en studerende, der arbejder inden for dette område?"
3. Europæiske kandidatprogrammer (stærkt anbefalet). TU Delft og KTH behandler dig som ansat eller opkræver næsten nul EU-studieafgift. Graden er fremragende. Omkostningerne er en brøkdel af amerikanske programmer. Dette er ikke en trøstepræmie — det er ofte det

Kandidatprogrammer efter egnethed for en fysikbaggrund

TU Delft — MSc Aerospace Engineering (Holland) ★

Den fremragende mulighed for nogen i Olivias situation. To-årig forskningsmastergrad, EU-studieafgift (~€2.200/år), genuint verdensklasse-fakultet, stærk pipeline til amerikanske ph.d.-programmer. Olivia ville bruge to år i Holland med at opbygge ingeniørfundamentet ordentligt — aerodynamik, fremdrift, konstruktioner, GNC — med forskning integreret fra starten. Hun ville færdiggøre ved 27 med en komplet AE-profil, derefter søge til amerikanske ph.d.-programmer med fuld klarhed om underfelt og retning.

En Delft MSc efterfulgt af en amerikansk AE ph.d.-ansøgning er en veletableret, troværdig vej. Mange top amerikanske ph.d.-programmer kender Delft-kandidater godt.

Tilgængelige specialiseringer: Aerospace Structures and Materials, Aerodynamics, Space Exploration, Flight Performance and Propulsion, Control and Simulation. Space Exploration-sporet korresponderer direkte med hendes interesser.

KTH — MSc Aerospace Engineering (Sverige)

Gratis for EU-borgere. To-årigt program i Stockholm. Noget svagere end Delft specifikt inden for AE, men fremragende efter enhver normal standard, og omkostningsfordelen er betydelig. En god mulighed, hvis nærhed til Skandinavien betyder noget, eller hvis Stockholm-miljøet appellerer.

MIT AeroAstro SM (USA)

Afhandlingsbaseret, typisk 1,5–2 år. Sjældent finansieret, medmindre et fakultetsmedlem optager dig som RA. Den mest prestigefyldte AE-mastergrad i USA. At komme ind fra en fysikbaggrund er muligt men ikke ligetil — ansøgningen bør fremhæve matematisk dybde og plasmafysiks relevans for fremdrift eller rumforskning. Hvis finansieret: exceptionelt. Hvis ufinansieret: \$60.000/år i studieafgift gør det meget svært at retfærdiggøre frem for Delft.

Georgia Tech MSAE (USA)

Stort, struktureret, stærk grundlæggende dækning på tværs af alle AE-underfelter. Mere tilgængeligt end MIT eller Stanford. Godt for én, der har brug for bred eksponering inden indsnævring. Sjældent finansieret som selvstændig MS. Atlanta er overkommelig; forskningskulturen er stærk.

Michigan MS Aerospace Engineering (USA)

Adgang til PEPL (elektrisk fremdriftslaboratorium) og rumvejrggruppe — direkte relevant for de

underfelter, hvor en fysikbaggrund lander godt. Sommetider finansieret via RA, hvis et fakultetsmedlem i disse grupper har plads. Ann Arbor er fremragende og overkommelig.

CU Boulder MS Aerospace Engineering Sciences (USA)

Rumfokuseret kultur, stærk astro-dynamikgruppe, LASP i nærheden. Et naturligt miljø for én, der er interesseret i rumfremdrift eller rummiljø. Sommetider finansieret. Boulder er et af de bedste steder at bo i USA.

Kandidatvejens tidslinje

Mulig	Tidslinje	Omkostning	Resultat
TU Delft MSc → US Ph.d.	2027-2029 MS; 2029-2034 Ph.d.	Næsten nul MS-udgift; finansieret ph.d.	Starter ph.d. ved 27 med fuldt ingeniørfundament
KTH MSc → US Ph.d.	Samme	Gratis MS; finansieret ph.d.	Samme
US MS (ufinansieret) →	2027-2029 MS; 2029-2034 Ph.d.	\$100-120k MS-udgift	Samme resultat, meget højere pris
US Ph.d. direkte (MS integreret)	2027-2032+	Finansieret hele vejen	Springer selvstændig MS over; mere risikabelt uden ingeniørbase

TU Delft-vejen er det mest finansielt rationelle og akademisk velegnede valg for denne specifikke profil. Det er også det mest ærlige: to år til at opbygge fundamentet ordentligt, derefter starte en ph.d. vel vidende præcis, hvad du laver og hvorfor.

Tidslinje for efterårsoptag 2027

Hvornår	Hvad
Sommer 2026 (nu)	Undersøg programmer og fakultetsmedlemmer; identificér 2-3 målfakultetsmedlemmer per skole

August-oktober 2026	Skriv til fakultetsmedlemmer; præsenter dig selv og din baggrund
September 2026	Spørg anbefalere (Obers, Holger Bech Nielsen, CERN-vejleder)
Oktober-november 2026	Skriv udkast til motivationsbrev
December 2026-januar 2027	De fleste US AE-frister falder her; indsend tidligt
Februar-marts 2027	Interviewinvitationer og visit days
15. april 2027	Beslutningsdeadline — samme Council of Graduate Schools-aftale som fysik

Kontakt til fakultetsmedlemmer

Gør dette — samme råd som for fysikprogrammer, samme timing.

For AE er forskningskrogen endnu vigtigere, fordi din baggrund er ikke-standard. Fakultetsmedlemmer vil vide, at du har læst deres arbejde og forstår, hvad de faktisk laver. En specifik mail fra én med plasmafysikbaggrund, der stiller et ægte spørgsmål om Hall-thruster-instabiliteter, vil blive læst. En generisk mail fra en fysiker, der siger, de er interesserede i "luftfart", vil ikke.

Skabelon: samme struktur som skabelonerne i email-templates.md. Den vigtigste tilpasning — vær eksplicit om din fysikbaggrund og hvorfor den forbinder sig til deres specifikke forskning snarere end feltet generelt.

Baggrundskløften — praktiske skridt

Hvis du vil styrke ingeniørsiden inden ansøgninger eller under et kandidatprogram:

- Online kurser: MIT OpenCourseWare har komplette kurser i aerodynamik, termodynamik og kredsløbsmekanik. At gennemgå et eller to viser initiativ og udfylder ordforrådshuller.
- arXiv og AIAA-artikler: Læs artikler fra de grupper, du sigter efter. At forstå sproget og åbne problemer, inden du skriver til fakultetsmedlemmer, gør mailen substantielt bedre.
- Tal med Obers: Han kender måske mennesker i AE-miljøet gennem tværfaglige forbindelser, især inden for rumplasmafysik. Spørg.

Internationale programmer — vigtige forskelle

TU Delft (Holland): Ansøg via TU Delft Graduate School. Programmer på engelsk. EU-studieafgift (~€2.200/år). Konkurrencepræget men mindre end top-amerikanske programmer. Fremragende mulighed.

ISAE-SUPAERO (Frankrig): Ansøg direkte. Programmer i stigende grad på engelsk. EU-studieafgift. Forskningsmastergrad tilgængelig. Stærke industriforbindelser.

KTH (Sverige): EU-studieafgift (gratis for EU-borgere). Ansøg via KTH's optagelsesportal. Programmer på engelsk. Fremragende livskvalitet.

Imperial College (UK): Efter Brexit betaler danske studerende internationale gebyrer (~£32.000/år for ingeniørstudier). Kræver stipendier for at være levedygtigt.

Penge — hvad man kan forvente, og hvad man må antage

Den første sondring: stipendium vs. legat

Et stipendium følger med en finansieret ph.d.-stilling — det er den løbende betaling, der følger med forskningsansættelsen. Et legat er en separat konkurrencepræget pris, du ansøger om uafhængigt. Disse er ikke det samme, og du bør ikke antage, at det ene er det andet.

Amerikanske ph.d.-programmer

De fleste finansierede ph.d.-programmer i AE dækker studieafgift og betaler et stipendium. Dette er research assistant (RA) eller teaching assistant (TA) ansættelser — beskæftigelse, ikke velgørenhed. Hvis du optages til en finansieret ph.d.-stilling, følger stipendiet med automatisk.

Det afgørende punkt: selvstændige kandidatprogrammer i US AE er ofte ufinansierede. Du betaler studieafgift. Nogle studerende starter som MS-studerende og håber at overgå til en finansieret ph.d. — dette er en reel vej, men bærer finansiell risiko. Søg ph.d.-programmer, hvis du ønsker finansiering.

Omtrentlige stipendieintervaller for finansierede ph.d.-stillinger (ikke garanteret, før du har et tilbud):

Program	Stipendium/år	Byniveau
MIT AeroAstro	~\$40-44k	Højt (Boston)
Princeton MAE	~\$40-44k	Moderat (NJ)
Caltech GALCIT	~\$38-42k	Højt (LA)
CU Boulder	~\$28-33k	Moderat
Georgia Tech	~\$28-32k	Moderat (Atlanta)
UT Austin	~\$26-30k	Moderat-højt
Michigan AE	~\$25-30k	Lavt (Ann Arbor)
Purdue AAE	~\$22-26k	Meget lavt (W. Lafayette)

Europæiske programmer

Ved TU Delft og KTH er ph.d.-studerende juridisk ansatte — lønnen er knyttet til en specifik finansieret stilling annonceret af en vejleder, ikke til institutionen generelt. Du kan ikke blot ansøge til universitetet og forvente at blive betalt. Du skal udvælges til en specifik finansieret stilling eller have en vejleder med bevillingsmidler, der er enig i at tage dig.

Hvis du finder en finansieret stilling: TU Delft betaler ~€2.500-2.800/måned; KTH betaler

~30.000–35.000 SEK/måned. Begge dækker dig som ansat med fordele. Men at finde stillingen er arbejdet.

ISAE-SUPAERO forskningsmasterfinansiering varierer efter program og år — antag ikke finansiering; tjek hvert program eksplicit.

Imperial London: finansierede stillinger findes, men er konkurrenceprægede. Ufinansieret er London meget dyrt på et studenterbudget.

Studieafgift

For finansierede ph.d.-stillinger er studieafgift ikke din udgift — den er enten eksplicit frafaldet som del af finansieringspakken (USA) eller dækket af institutionen som del af din ansættelseskontrakt (Holland, Sverige). Du betaler ingenting.

Studieafgift bliver rigtige penge i to situationer:

Ufinansieret amerikansk kandidatprogram:

Program	Ufinansieret kandidatstudieafgift/år
MIT	~\$60.000
Caltech	~\$60.000
Princeton	~\$58.000
Michigan	~\$23–48k (in/out of state)
CU Boulder	~\$15–30k
Georgia Tech	~\$14–32k
UT Austin	~\$12–25k
Purdue	~\$10–29k

Derfor er det vigtigt at søge finansierede ph.d.-programmer. Et ufinansieret kandidatstudium ved MIT koster nogenlunde det samme som et hus i West Lafayette.

Imperial College London: ~£32–35k/år i studieafgift som international studerende (efter Brexit), uanset om et stipendium er tilknyttet. En finansieret stilling dækker det; uden en er det uoverkommeligt.

EU-institutioner: TU Delft opkræver ~€2.200/år for EU-studerende; KTH er gratis for EU-borgere. For finansierede ph.d.-stillinger begge steder dækker institutionen studieafgiften. I praksis nul på begge måder.

Den danske sammenligning

Danske ph.d.-studerende er ansatte og tjener ~390.000–420.000 kr./år (~\$56–61k) med fulde fordele. Enhver mulighed ovenfor er et nominelt lønnedskæring fra det. Afvejningen er institutionen, vejlederen og, hvor graden tager hende.

Se også: [landscape.md](#) for underfelter, [programs.md](#) for programdetaljer